

ESTRUTURAS LÓGICAS E TABELA VERDADE

1) CONJUNÇÃO

Sejam as proposições:

p: "João é rico".

q: "Maria é pobre".

Vamos escrever:

$$p \wedge q :$$

$$\neg p \wedge q :$$

$$p \wedge \neg q :$$

TABELA VERDADE DA CONJUNÇÃO

REGRA: Será verdadeira somente quando ambas as partes que a compõem forem verdadeiras.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

2) DISJUNÇÃO

Sejam as proposições:

p: "Hoje é sexta-feira".

q: "Paulo vai à festa".

Vamos escrever:

$$p \vee q :$$

$$p \vee \neg q :$$

TABELA VERDADE DA DISJUNÇÃO

REGRA: Será falsa somente quando ambas as partes que a compõem forem falsas.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

3) CONDICIONAL

Consideremos as seguintes proposições:

p: "Chove".

q: "Faz frio".

Então, vejamos:

$$p \rightarrow q :$$

$$\sim q \rightarrow \neg p :$$

TABELA VERDADE DA CONDICIONAL

REGRA: Será falsa somente quando a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa.

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Fique esperto!

Outras formas filosóficas de escrever a condicional são:

- Se p, então q
- p implica q
- p é suficiente para q
- q é necessário para p
- p consequentemente q
- Quando p, q
- No caso de p, q
- q, contanto p
- p somente se q
- q, se p
- q, no caso de p
- Todo p é q.
- q, pois p.

Já foram cobradas as formas: p implica q; p é suficiente para q; q é necessário para p; p consequentemente q; q, se p e todo p é q.

4) BICONDICIONAL

Sejam as proposições:

p: "Carlos é solteiro".

q: "Maria é estudiosa".

Vamos escrever:

$$p \leftrightarrow q :$$

TABELA VERDADE DA BICONDICIONAL

REGRA: Será verdadeira quando os valores lógicos das partes que a compõem forem iguais e será falsa quando os valores forem diferentes.

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

5) DISJUNÇÃO EXCLUSIVA

Consideremos as seguintes proposições:

p: "Paula estuda para o concurso".

q: "Paula viaja para Paris".

Vamos escrever:

$p \vee q$:

TABELA VERDADE DA DISJUNÇÃO EXCLUSIVA

REGRA: Será verdadeira quando os valores lógicos das partes que a compõem forem diferentes e será falsa quando os valores forem iguais.

p	q	$p \vee q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

DICA: A quantidade de linhas de uma tabela-verdade é dada por 2^n , onde representa a quantidade de letras presentes na proposição.

Vamos agora aprender a construir uma tabela-verdade.

Exemplo:

a) $(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$

b) $P \rightarrow (\sim P \vee Q)$

c) $(P \wedge Q) \leftrightarrow (\sim P \vee R)$